

实验指南

实验一：叶片是水分蒸腾的“主战场”

实验目的

探究植物叶片在水分蒸腾过程中的作用。

实验材料

- 两株生长状态相似的植物
- 两个透明塑料瓶或玻璃瓶
- 水（可加少量红墨水便于观察）
- 标签纸
- 剪刀

实验步骤

1. 准备植物枝条

- 从同一株植物上剪下两根枝条。
- 其中一根保留所有叶片（标记为 A）。
- 另一根摘除所有叶片（标记为 B）。

2. 组装实验装置

- 在两个瓶中倒入等量的水（可加红墨水染色）。
- 将 A 枝条插入 A 瓶，B 枝条插入 B 瓶。
- 在瓶口用棉花或保鲜膜封住，防止水分从瓶口蒸发。

3. 放置与观察

- 将两个瓶子放在阳光充足的地方。
- 每隔 2 小时观察一次水位变化，记录在表格中。

观察记录表

时间	A 瓶水位（带叶）	B 瓶水位（无叶）
0 小时	最高刻度	最高刻度
2 小时		
4 小时		
24 小时		

实验结果预测

哪个瓶子 的水位下降更快？为什么？

实验二：凡士林“封孔”实验 —— 验证气孔的作用

实验目的

通过封堵叶片气孔，观察蒸腾作用是否被抑制。

实验材料

- 两盆相同的植物
- 凡士林
- 透明塑料袋
- 橡皮筋

实验步骤

1. 标记两组植物
 - 第一盆：不做任何处理（对照组）。
 - 第二盆：在叶片背面均匀涂抹一层凡士林（实验组）。
2. 套袋处理
 - 每盆植物用透明塑料袋将枝叶部分完全罩住，袋口用橡皮筋扎紧。

3. 放置与观察

- 将两盆植物放在阳光下 2 小时。
- 观察塑料袋内壁是否有水珠凝结，比较两组的差异。

观察结果记录

植物组别	塑料袋内水珠情况	说明
对照组（无凡士林）		
实验组（涂凡士林）		

思考题

- 为什么涂了凡士林的植物塑料袋内水珠更少？
- 凡士林模拟了植物叶片哪一部分的功能？

拓展挑战（可选）

挑战任务：拍摄 30 秒蒸腾作用短视频

任务内容：

选择以上任意一个实验，用手机拍摄实验过程，并配上 AI 生成的解说词，制作成 30 秒以内的短视频。

提交方式：

扫码上传视频作业（二维码见微课结尾）。

评价标准：

- 实验步骤清晰
- 观察结果准确
- 解说生动有趣